

3해설 평행 도선 사이에 작용하는 힘의 세기

$$F = \frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} [\text{N/m}]$$

$$F = \frac{2I^2}{1} \times 10^{-7} [\text{N/m}] = 18 \times 10^{-7} [\text{N/m}]$$

$I^2 = 9$ 이므로 $I = 3[\text{A}]$ 이다.

58

직류 전동기에서 전부하 속도가 1,200[rpm], 속도 변동률이 2[%]일 때 무부하 회전 속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 1,154 ② 1,200
③ 1,224 ④ 1,248

3해설

- 속도 변동률 $\varepsilon = \frac{N_0 - N_n}{N_n} \times 100[\%]$
- 무부하 속도 $N_0 = N_n(1 + \varepsilon)$
 $= 1,200(1 + 0.02)$
 $= 1,224[\text{rpm}]$

59

직권 전동기의 회전수를 $\frac{1}{3}$ 로 감소시키면 토크는 어떻게 되겠는가?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$
③ 3 ④ 9

3해설

직권 전동기는 $\tau \propto I^2 \propto \frac{1}{N^2}$ 이므로

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = 9$$

60

3상 100[kVA], 13,200/200[V] 부하의 저압측 유효분 전류는? (단, 역률은 0.8이다.)

- ① 130 ② 230
③ 260 ④ 288

3해설

- 피상 전력 $P_a = \sqrt{3} VI [\text{VA}]$
- 전류 $I = \frac{P_a}{\sqrt{3} V} = \frac{100}{\sqrt{3} \times 0.2} \approx 288 [\text{A}]$
- 복소수 전류
 $\dot{I} = I \cos \theta + j I \sin \theta$
 $= 288 \times 0.8 + j 288 \times 0.6$
 $= 230 + j 173 [\text{A}]$
 그러므로 유효분 전류는 230[A]이다.